

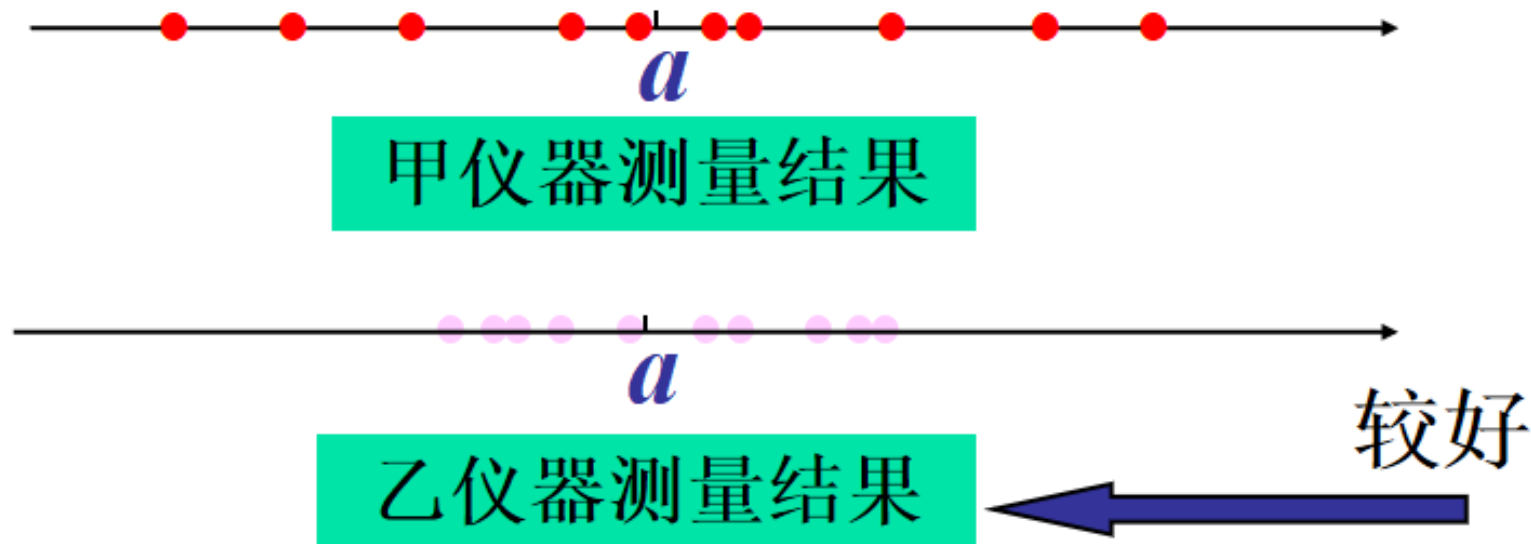
我们已经介绍了随机变量的数学期望，它体现了随机变量取值的平均水平，是随机变量的一个重要的数字特征。

但是在一些场合，仅仅知道平均值是不够的。

§ 2 方差和标准差

2

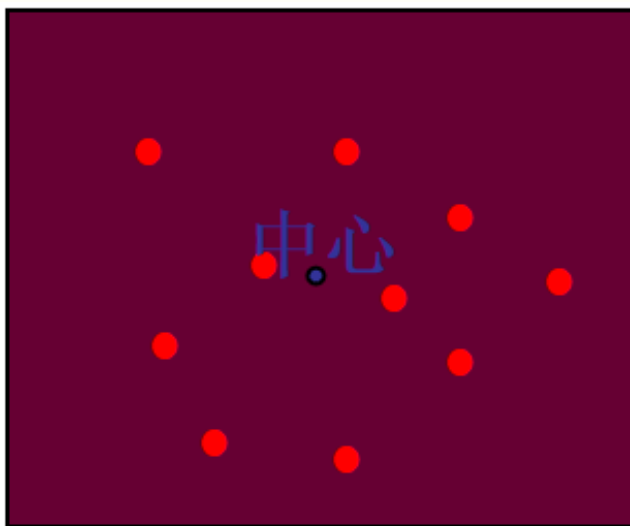
例如，某零件的真实长度为 a ，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果 x 用坐标上的点表示如图：



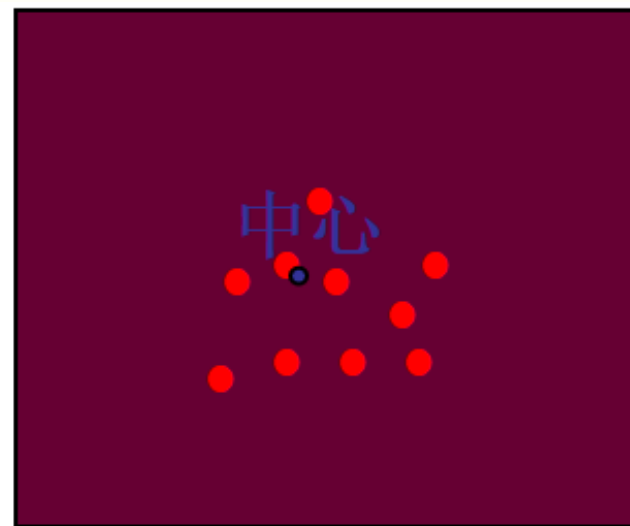
若让你就上述结果评价一下两台仪器的优劣，你认为哪台仪器好一些呢？

因为乙仪器的测量结果集中在均值附近

又如,甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹,其落点距目标的位置如图:



甲炮射击结果



乙炮射击结果

乙炮

你认为哪门炮射击效果好一些呢?

因为乙炮的弹着点较集中在中心附近.

实际背景

例 设有两种牌号的手表，其走时误差情况如下表

日误差(秒)	-3	-2	-1	0	1	2	3
概率(牌号甲)	0.10	0.15	0.15	0.20	0.15	0.15	0.10
概率(牌号乙)	0.05	0.05	0.10	0.60	0.10	0.05	0.05

试问哪种牌号的手表质量较好？

分析 设两种手表的走时误差分别为 X, Y ，则

$$E(X) = \sum_{k=1}^7 x_k P\{X = x_k\} = 0$$

$$E(Y) = \sum_{k=1}^7 y_k P\{Y = y_k\} = 0$$

可见两种手表的平均误差一样。

质量是否一样



为此需要引进另一个数字特征,用它来度量随机变量取值在其中的离散程度.

这个数字特征就是我们要介绍的
方差

从偏离平均值的大小来考虑

对 r.v X 考虑偏差

$$|X - E(X)|$$

偏差越小, 说明
质量越稳定

绝对值运算不方便

平方偏差

$$(X - E(X))^2$$

平方偏差仍是 r.v

平方偏差的平均值

$$E(X - E(X))^2$$

方差反映了 r.v
偏离平均值的平均大小

定义 对 r.v X , 若

$$\text{Var}(X) \triangleq D(X) \triangleq \underline{E(X - E(X))^2}$$

存在, 则称 $D(X)$ 为 r.v X 的 **方差** (variance), $\sqrt{D(X)}$ 称为 **标准差** (standard deviation).

例 设甲、乙两射手击中环数分别为 X, Y , 频率函数为

X	8	9	10
p_k	0.15	0.40	0.45

 ,

Y	8	9	10
p_k	0.35	0.10	0.55

试评估两人的射击技术.

解 先计算数学期望

$$E(X) = 8 \times 0.15 + 9 \times 0.40 + 10 \times 0.45 = 9.3$$

$$E(Y) = 8 \times 0.35 + 9 \times 0.10 + 10 \times 0.55 = 9.2$$

又

$$\begin{aligned} D(X) &= (8 - 9.3)^2 \cdot 0.15 + (9 - 9.3)^2 \cdot 0.4 + (10 - 9.3)^2 \cdot 0.45 \\ &= 0.51 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(Y) &= (8 - 9.2)^2 \cdot 0.35 + (9 - 9.2)^2 \cdot 0.1 + (10 - 9.2)^2 \cdot 0.55 \\ &= 0.86 \end{aligned}$$

可见甲的射击水平比乙略好, 且甲的技术比乙要稳定.

 实际意义

数学期望 —— r.v的平均值

方 差 —— r.v与平均值的平均偏离程度

 方差的计算

$$D(X) = E(X - E(X))^2$$

视为 $g(X) = (X - E(X))^2$ 的数学期望, 则有

① 设 X 的频率函数为

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$$

则

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k - E(X))^2 \cdot p_k$$

② 设 X 的概率密度为 $f(x)$, 则

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

 实际意义

数学期望 —— r.v的平均值

方 差 —— r.v与平均值的平均偏离程度

 方差的计算

$$D(X) = E(X - E(X))^2$$

视为 $g(X) = (X - E(X))^2$ 的数学期望, 则有

③
$$\begin{aligned} D(X) &= E(X - E(X))^2 \\ &= E(X^2) - 2E[XE(X)] + E[E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$

$E(X)$ 是常数

例

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

求 $D(X)$.

$$E(X) = 0,$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \cdot 0.1 + 1^2 \cdot 0.1 = 0.2,$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.2.$$



例 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

求 $D(X)$.



例 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

求 $D(X)$.

$$E(X) = \int_{-1}^0 x(1+x)dx + \int_0^1 x(1-x)dx = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^0 x^2(1+x)dx + \int_0^1 x^2(1-x)dx = \frac{1}{6},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6}$$

3. 一批零件中有9个合格品3个次品，从这批零件中任取一个，如果每次取出的废品不再放回去，求在取得合格品以前已取出的废品数的期望，方差和标准差

X	0	1	2	3
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{44}$	$\frac{9}{220}$	$\frac{1}{220}$

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 x_k p_k = 0.301 \quad \sqrt{D(X)} = 0.567$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \sum_{k=0}^3 x_k^2 p_k - 0.301^2 = 0.322$$

4. 设随机变量 X 的数学期望为 $E(X)$, 方差为 $D(X) > 0$, 引入新的随机变量

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$$

验证 $E(X^*) = 0$, $D(X^*) = 1$

$$E(X^*) = E\left[\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right] = \frac{1}{\sqrt{D(X)}}[E(X) - E(X)] = 0$$

$$\begin{aligned} D(X^*) &= E[X^* - E(X^*)]^2 = E(X^{*2}) = E\left[\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right]^2 \\ &= \frac{1}{D(X)} E[X - E(X)]^2 = \frac{1}{D(X)} \cdot D(X) = 1 \end{aligned}$$

例 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $D(X)$.

通常利用下述公式计算

解 由上节计算得 $E(X) = \lambda$, $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E[X(X-1) + X] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + E(X) \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda \\ &= \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 \\ &= \lambda \end{aligned}$$

例 设 $X \sim b(n, p)$, 求 $D(X)$.

解 因为二项分布来自 n 重伯努利试验, 故有

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

其中

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次伯努利试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次伯努利试验事件 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

且 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布, 其频率函数为

$$P\{X_i = 1\} = p, \quad P\{X_i = 0\} = 1 - p$$

$$\begin{aligned} \therefore E(X) &= E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n) \\ &= nE(X_1) = np \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(X) &= D(X_1) + D(X_2) + \cdots + D(X_n) = nD(X_1) \\ &= n[(1-p)^2 \cdot p + (0-p)^2 \cdot (1-p)] \\ &= np(1-p) \end{aligned}$$

例 设 $X \sim U(a, b)$, 求 $D(X)$.

解 由上节计算得 $E(X) = (a + b) / 2$, X 的密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore E(X^2) &= \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

例 $X \sim E(\lambda)$, 求 $E(X)$.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

例 设 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求 $D(X)$.

解 由 $E(X) = \theta$, 故

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \int_0^{\infty} x^2 \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} dx - \theta^2 \\ &= -x^2 e^{-x/\theta} \Big|_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} x e^{-x/\theta} dx - \theta^2 \\ &= 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2 \end{aligned}$$

例 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$

$$\text{解 } D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\begin{aligned} & \text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma} = t \\ & = \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \end{aligned}$$

$$= \sigma^2$$

常见分布的数学期望



分布	概率分布	期望
0-1分布	$P(X=1)=p$ $P(X=0)=1-p$	p
$B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $k=0,1,2,\dots,n$	np
$P(\lambda)$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k=0,1,2,\dots$	λ

常见随机变量的方差		
分布	概率分布	方差
0-1分布	$P(X=1)=p$ $P(X=0)=1-p$	$p(1-p)$
$B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $k=0,1,2,\dots,n$	$np(1-p)$
$P(\lambda)$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k=0,1,2,\dots$	λ

分布

概率分布

方差

0-1分布

$$P(X=1)=p$$

$$P(X=0)=1-p$$

$$p(1-p)$$

 $B(n,p)$

$$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$k=0,1,2,\dots,n$$

$$np(1-p)$$

 $P(\lambda)$

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$k=0,1,2,\dots$$

$$\lambda$$

分布	概率密度	期望
区间 (a, b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ



分布	概率密度	方差
区间 (a, b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	σ^2

方差的基本性质

① 若 $X \stackrel{a.e.}{=} c$ (常数), 则 $D(X) = 0$

② 设 c 为常数, 则 $D(cX) = c^2 D(X)$

证
$$\begin{aligned} D(cX) &= E(cX - E(cX))^2 \\ &= E(cX - cE(X))^2 \\ &= c^2 E(X - E(X))^2 = c^2 D(X) \end{aligned}$$

③ 对于 r.v X, Y 有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

证
$$\begin{aligned} D(X + Y) &= E[(X + Y) - E(X + Y)]^2 \\ &= E[(X - E(X)) + (Y - E(Y))]^2 \\ &= E[(X - E(X))^2] + E[(Y - E(Y))^2] \\ &\quad + 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= D(X) + D(Y) + 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \end{aligned}$$

方差的基本性质

① 若 $X \stackrel{a.e.}{=} c$ (常数), 则 $D(X) = 0$

② 设 c 为常数, 则 $D(cX) = c^2 D(X)$

③ 对于 r.v X, Y 有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

特别当 X, Y 独立时, 有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

证 $\because X, Y$ 独立 $\therefore X - E(X), Y - E(Y)$ 独立

$$\begin{aligned}\therefore E[(X - E(X))(Y - E(Y))] &= E[X - E(X)] \cdot E[Y - E(Y)] \\ &= [E(X) - E(X)] \cdot [E(Y) - E(Y)] \\ &= 0\end{aligned}$$

 **问** 当 X, Y 独立时, 有

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y)$$

方差的基本性质

① 若 $X \stackrel{a.e.}{=} c$ (常数), 则 $D(X) = 0$

② 设 c 为常数, 则 $D(cX) = c^2 D(X)$

③ 对于 r.v X, Y 有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

特别当 X, Y 独立时, 有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, 则

$$D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n)$$

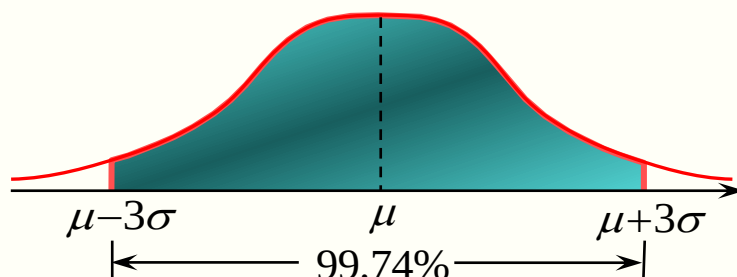
④ $D(X) = 0 \iff X \stackrel{a.e.}{=} c$ (常数)

3σ 原则: 正态r.v的值几乎都落在 $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$ 内.

即 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P\{|X - \mu| < +3\sigma\} = 0.9974$$

$$P\{|X - \mu| \geq +3\sigma\} = 0.0026$$



对一般的 r.v X , 如何估计概率

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq ?$$

其中 $\mu = E(X)$, $\varepsilon > 0$ 是任意实数.

定理 (切比雪夫 Chebyshev 不等式)

设 $E(X) \triangleq \mu$, $D(X) \triangleq \sigma^2$ 都存在, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

定理 (切比雪夫Chebyshev不等式)

设 $E(X) \triangleq \mu$, $D(X) \triangleq \sigma^2$ 都存在, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$P\{ |X - \mu| \geq \varepsilon \} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

证 只证连续型情形.

设 r.v X 的密度函数为 $f(x)$, 则

$$\begin{aligned} P\{ |X - \mu| \geq \varepsilon \} &= \int_{|x - \mu| \geq \varepsilon} f(x) dx \\ &\leq \int_{|x - \mu| \geq \varepsilon} \frac{|x - \mu|^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{\infty} |x - \mu|^2 f(x) dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} D(X) \\ &= \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

定理 (切比雪夫Chebyshev不等式)

设 $E(X) \triangleq \mu$, $D(X) \triangleq \sigma^2$ 都存在, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

证 还可以利用Markov不等式.

令 $Y = (X - \mu)^2$, 则 $E(Y) = \sigma^2$.

对 Y 利用Markov不等式即得.

定理 (马尔可夫Markov不等式)

设 r.v. X 满足 $P\{X \geq 0\} = 1$, 且 $E(X)$ 存在, 则

$$P\{X \geq t\} \leq \frac{E(X)}{t}.$$

定理 (切比雪夫Chebyshev不等式)

设 $E(X) \triangleq \mu$, $D(X) \triangleq \sigma^2$ 都存在, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

改写为

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

分别取 $\varepsilon = 3\sigma, 4\sigma$, 则有

$$P\{|X - \mu| < 3\sigma\} \geq 1 - \frac{1}{9} = 88.90\%$$

$$P\{|X - \mu| < 4\sigma\} \geq 1 - \frac{1}{16} = 93.75\%$$

即使对于一般的r. v.,
3 σ 原则的可信度也近90%

推论

若 $\sigma^2 = 0$, 则 $P\{X = \mu\} = 1$.

26. 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞数平均是7300，均方差是700. 利用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率.

解： 设每毫升白细胞数为 X

依题意， $E(X)=7300, D(X)=700^2$

所求为 $P(5200 \leq X \leq 9400)$

$$\begin{aligned} & P(5200 \leq X \leq 9400) \\ &= P(5200-7300 \leq X-7300 \leq 9400-7300) \\ &= P(-2100 \leq X-E(X) \leq 2100) \\ &= P(|X-E(X)| \leq 2100) \end{aligned}$$

由切比雪夫不等式

$$\begin{aligned} P(|X-E(X)| \leq 2100) &\geq 1 - \frac{D(X)}{(2100)^2} \\ &= 1 - \left(\frac{700}{2100}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \end{aligned}$$

即估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率不小于8/9 .

课后作业 P118: 49、50、55

1. 设 X, Y 是互相独立的随机变量, 且有 $E(X) = 3, E(Y) = 1, D(X) = 4, D(Y) = 9$. 令 $Z = 5X - 2Y + 15$, 求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$.
2. 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 互相独立, 且有 $E(X_i) = 2i, D(X_i) = 5 - i$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4$. 令 $Z = 2X_1 - X_2 + 3X_3 - \frac{1}{2}X_4$, 求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$.